

۳ مطالعات کتابخانه‌ای

۱.۳ جمع‌آوری و بررسی منابع علمی

در این مرحله، مطالعات گسترده‌ای بر روی منابع علمی معتبر انجام شد. مهمترین مقالات مورد بررسی عبارتند از:

۱.۱.۳ مقالات کلیدی

Deep learning in poultry farming: comparative analysis of Yolov8, ** ۱.۱.۱.۳ Yolov9, Yolov10, and Yolov11 for dead chickens detection

- نام مقاله: Deep learning in poultry farming: comparative analysis of Yolov8, Yolov9, Yolov10, and Yolov11 for dead chickens detection
DOI: [10.1016/j.psj.2025.105440](https://doi.org/10.1016/j.psj.2025.105440)
- هدف: این مطالعه به مقایسه نسخه‌های مختلف YOLO v8 تا v11 برای تشخیص مرغ‌های مرده در سالن‌های مرغداری می‌پردازد. هدف اصلی، یافتن نسخه‌ای از YOLO است که بهترین تعادل بین دقت و سرعت را ارائه دهد.
- روش: مدل‌های YOLO با داده‌های واقعی مرغداری آموزش داده شدند و با معیارهایی مانند دقت تشخیص و زمان پردازش مقایسه شدند.
- نتایج:
 - YOLOv8 بهترین تعادل بین دقت و سرعت را داشت.
 - دقت مدل‌ها در شناسایی مرغ‌های مرده بالا بود، اما این مطالعه به شمارش یا ردیابی فعال مرغ‌ها نمی‌پردازد.
- شباهت بین این دو پروژه:

استفاده از YOLOv8 در پروژه مشابهت دارد، اما کاربرد اصلی پروژه فعلی تمرکز بر شمارش و ردیابی مرغ‌ها است، نه تشخیص مرغ‌های مرده.

این مقاله می‌تواند به عنوان مرجع فنی برای انتخاب مدل YOLO و بهبود دقت تشخیص در شرایط واقعی مورد استفاده قرار گیرد.

Automating Poultry Farm Management with Artificial Intelligence: Real-time Detection and Tracking of Broiler Chickens

• نام مقاله: Automating Poultry Farm Management with Artificial Intelligence: Real-time Detection and Tracking of Broiler Chickens

• DOI: [10.21203/rs.3.rs-3258607/v1](https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3258607/v1)

• هدف: هدف اصلی این مطالعه، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای هوشمند برای شمارش و ردیابی واقعی مرغ‌ها در سالن‌های مرغداری با استفاده از ترکیب تشخیص مبتنی بر YOLO و الگوریتم‌های ردیابی (Tracking) است.

• روش:

- استفاده از مدل YOLO برای شناسایی مرغ‌ها در تصاویر و ویدئوهای زنده.
- ترکیب YOLO با الگوریتم‌های Multi-Object Tracking برای ردیابی مسیر حرکت هر مرغ و جلوگیری از شمارش دوباره.
- پردازش تصاویر به صورت زمان واقعی (Real-Time) و ارائه داده‌های آماری به مدیریت مرغداری.
- بهینه‌سازی پارامترهای مدل برای محیط‌های پرتراکم و شرایط نوری متفاوت.

• نتایج:

- سامانه قادر به شناسایی و ردیابی مرغ‌ها با دقت بالاتر از ۹۵٪ در محیط‌های واقعی است.
- ترکیب تشخیص و ردیابی باعث کاهش خطای شمارش و امکان تحلیل رفتاری گله شد.
- پردازش زمان واقعی به مدیران امکان تصمیم‌گیری سریع و مؤثر را می‌دهد.

• شباهت بین این دو پروژه:

شباهت بسیار زیادی بین این پروژه (Enhanced Chicken Counter) و پروژه‌ی (Automating Poultry Farm Management with Artificial Intelligence: Real-time Detection and Tracking of Broiler Chickens) چراکه همان ترکیب YOLO + ردیابی که در این پروژه استفاده می‌شود.

هدف پروژه (شمارش دقیق مرغ‌ها، ردیابی حرکت، و ارائه گزارش در زمان حال) بسیار مشابه است. این مقاله می‌تواند به عنوان مرجع اصلی روش‌شناسی و ارزیابی عملکرد سامانه پروژه شمارش مرغ با دقت بسیار زیاد مورد استفاده قرار گیرد.

۳.۱.۱.۳ ** A Real-time Detector of Chicken Healthy Status Based on Modified YOLO

- نام مقاله: A Real-time Detector of Chicken Healthy Status Based on Modified YOLO
- DOI: [10.1007/s11760-023-02652-6](https://doi.org/10.1007/s11760-023-02652-6)
- هدف: هدف این مطالعه، طراحی سامانه‌ای مبتنی بر نسخه اصلاح‌شده YOLO برای تشخیص وضعیت سلامت مرغ‌ها در سالن‌های مرغداری است. تمرکز اصلی بر تشخیص دقیق پرندگان تحت شرایط نوری متفاوت می‌باشد.

• روش:

- استفاده از YOLO با تغییرات خاص برای بهبود دقت در محیط‌های واقعی.
- پردازش تصاویر و ویدئوها به صورت زمان واقعی برای تشخیص وضعیت سلامت (Healthy / Unhealthy).
- آموزش مدل بر روی مجموعه داده‌های متنوع با شرایط نوری و تراکم مختلف.

• نتایج:

- مدل اصلاح‌شده توانست دقت تشخیص مرغ‌ها را در محیط‌های با نور متغیر افزایش دهد.
- سرعت پردازش و عملکرد زمان واقعی حفظ شد.
- تمرکز روی سلامت مرغ‌ها باعث شد که سامانه بتواند اطلاعات بیشتری برای مدیریت گله فراهم کند، اما شمارش دقیق یا ردیابی گسترده در این مطالعه اصلی نیست.

- **شباهت بین این دو پروژه:**

استفاده از YOLO و پردازش زمان واقعی مشابه پروژه حاضر است.

تفاوت اصلی در تمرکز این پروژه روی سلامت مرغ‌ها است، در حالی که پروژه ما روی شمارش و ردیابی حرکت مرغ‌ها تمرکز دارد.

این مقاله می‌تواند به عنوان منبع برای بهبود دقت YOLO در شرایط نوری مختلف و آموزش مدل بر روی دیتاست‌های متنوع مورد استفاده قرار گیرد.

DFCCNet: A Dense Flock of Chickens Counting Network Based on ** ۴.۱.۱.۳

Density Map Regression

- **نام مقاله:** DFCCNet: A Dense Flock of Chickens Counting Network Based on

Density Map Regression

- **DOI:** [10.3390/ani13233729](https://doi.org/10.3390/ani13233729)

- **هدف:** توسعه یک شبکه برای شمارش مرغ‌ها در محیط‌های پرتراکم با استفاده از نقشه چگالی (Density Map Regression).

- **روش:**

- به جای تشخیص تک‌تک مرغ‌ها، سیستم با تولید نقشه چگالی جمعیت، تعداد پرندگان را تخمین می‌زند.

- مناسب محیط‌هایی با تراکم بسیار بالا که تشخیص فردی سخت یا غیرممکن است.

- آموزش مدل با مجموعه داده‌های متراکم و تست در محیط‌های واقعی مرغداری.

- **نتایج:**

- دقت شمارش در محیط‌های پرتراکم بسیار بالا بود و عملکرد سیستم پایدار باقی ماند.

- روش نقشه چگالی توانست مسائل پوشش همزمان پرندگان و تراکم بالا را حل کند.

- این روش دچار محدودیت است، زیرا روش ردیابی حرکت پرندگان را ارائه نمی‌دهد، بنابراین نمی‌توان مسیر حرکتی فردی هر مرغ را پیگیری کرد.

• شباهت بین این دو پروژه:

هدف اصلی این پروژه هم شمارش دقیق در محیط‌های پرتراکم مشابه پروژه ما است.

برعکس پروژه حاضر که از ترکیب $YOLO +$ ردیابی چندشیء استفاده می‌کند، این پروژه با نقشه چگالی تعداد مرغ‌ها را ارائه می‌دهد.

این مقاله نیز می‌تواند به عنوان مرجع برای مقایسه عملکرد در محیط‌های پرتراکم و تحلیل چالش‌های تراکم بالا مورد استفاده قرار گیرد.